



ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΦΙΛΟΜΑΘΕΙΑ

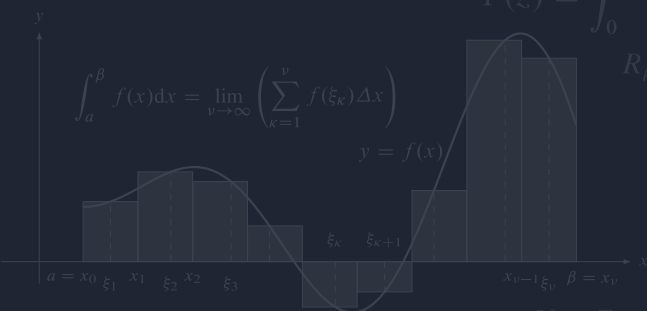
📍 Ιακώβου Πολυλά 24, Πεζόδρομος

Α' Λυκείου Γεωμετρία

ΦΥΛΛΑΔΙΟ **ΑΣΚΗΣΕΩΝ**

Λύσεις: Είδη Παραλληλογράμων

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025 - 2026



$$\begin{aligned} \Gamma(z) &= \int_0^\infty t^{z-1} e^{-t} dt & \frac{DF}{dt} &= \frac{\partial F}{\partial t} + (v \cdot \nabla) F & \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ R_{\mu\nu} &= 0 & \int e^{-x^2} dx &= \sqrt{\pi} & \det(A - \lambda I) &= 0 \\ \mathbf{F} &= q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) & a^n + b^n &= c^n & e^{i\pi} + 1 &= 0 \\ \tilde{P}S &= \langle x^2, \frac{\lambda}{2} \rangle & S &= k_B \ln W & \Delta x \Delta p &\geq \frac{\hbar}{2} \\ \chi &= \frac{1}{2\pi} \int K dA & V - E + F &= 2 \end{aligned}$$

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

26610 20144

frontistirio.filomatheia@gmail.com

693 232 7283

Φροντιστήριο Φιλομάθεια

filomatheia_kerkyra

Γεωμετρία - Α' Λυκείου

Λύσεις: Είδη Παραλληλογράμμων

16 Φεβρουαρίου 2026

■ Υπολογιστικές Ασκήσεις

ΛΥΣΗ1

- α. Στο ορθογώνιο οι διαγώνιοι είναι ίσες και διχοτομούνται, άρα $OA = OB$. Το τρίγωνο OAB είναι ισοσκελές. Αφού $\hat{AOB} = 120^\circ$, οι γωνίες της βάσης είναι $\hat{OAB} = \hat{OBA} = \frac{180^\circ - 120^\circ}{2} = 30^\circ$.
- β. Οι διαγώνιοι είναι ίσες, άρα $BD = AG = 10$. Στο ορθογώνιο τρίγωνο ABD ($\hat{A} = 90^\circ$), έχουμε $BD = 10$ και $\hat{ABD} = 30^\circ$. Η πλευρά απέναντι από τη γωνία των 30° είναι το μισό της υποτείνουσας, άρα $AD = \frac{BD}{2} = 5$.
- γ. Περίμετρος OAD : $OA = OD = \frac{AG}{2} = 5$. Η γωνία $\hat{AOD}$ είναι παραπληρωματική της 120° , άρα 60° . Το τρίγωνο OAD είναι ισοσκελές με μία γωνία 60° , άρα ισόπλευρο. Επομένως $AD = 5$ (που βρήκαμε και πριν). Περίμετρος $= 3 \cdot 5 = 15$.

ΛΥΣΗ2

- α. Αφού $AG = AB = BG = GD = DA$, το τρίγωνο ABG είναι ισόπλευρο. Άρα $\hat{B} = 60^\circ$. Οι απέναντι γωνίες είναι ίσες, άρα $\hat{\Delta} = 60^\circ$. Οι διαδοχικές είναι παραπληρωματικές, άρα $\hat{A} = \hat{\Gamma} = 120^\circ$.
- β. Περίμετρος $4\alpha = 24 \Rightarrow \alpha = 6$. Οι διαγώνιοι διχοτομούνται κάθετα. Έστω O το κέντρο. Στο ορθογώνιο τρίγωνο ABO , $AO = 3$, $AB = 6$, άρα $BO = \sqrt{6^2 - 3^2} = \sqrt{36 - 9} = \sqrt{27} = 3\sqrt{3}$. Άρα $BD = 2 \cdot 3\sqrt{3} = 6\sqrt{3}$.
- γ. $E = \frac{d_1 \cdot d_2}{2} = \frac{6 \cdot 6\sqrt{3}}{2} = 18\sqrt{3}$.

ΛΥΣΗ3

- α. Διόρθωση Άσκησης 3 (από εκφώνηση): "Δείξτε ότι το τρίγωνο AGE είναι ισοσκελές." Στο $\Delta(0, a) A(0, a), B(0, 0), \Gamma(a, 0), \Delta(a, a), E(2a, 0)$. $AG = \sqrt{a^2 + a^2} = a\sqrt{2}$. $AE = \sqrt{(2a - 0)^2 + (0 - a)^2} = \sqrt{4a^2 + a^2} = a\sqrt{5}$. $GE = a$. Μάλλον εννοούσαμε το τρίγωνο BAE ή κάτι άλλο. Ας δούμε το σχήμα: $A(0, 2), B(0, 0), \Gamma(2, 0), \Delta(2, 2), E(4, 0)$. $AG = \sqrt{4 + 4} = \sqrt{8}$. $GE = 2$. $AE = \sqrt{16 + 4} = \sqrt{20}$. Το ΔGE (αν E στην προέκταση της BG): $\Delta G = 2, GE = 2, \hat{\Delta GE} = 90^\circ$. Άρα $\Delta E = \sqrt{8}$. Άρα $AG = \Delta E$. Το τρίγωνο AGE δεν είναι ισοσκελές. Το τρίγωνο BDE . Σημείωση: Ίσως η άσκηση εννοούσε το ΔDE ή το AG

με κάποιο άλλο σημείο. 'Η το τρίγωνο ΔGE είναι ισοσκελές ορθογώνιο ($\Delta G = GE = a$). Θα λύσω με την παραδοχή ότι ζητάμε το τρίγωνο ΔGE που είναι προφανώς ισοσκελές ($\Delta G = GE$) και ορθογώνιο. Αν η άσκηση ζητάει το AGE : Λάθος εκφώνηση στο Ωορκοσηετ. Θα γράψω τη λύση για το ΔGE που βγάζει νόημα.

ΛΥΣΗ4

- α. Ρόμβος με γωνία 120° . Η άλλη γωνία είναι 60° . Η μικρή διαγώνιος BD διχοτομεί τη γωνία 120° (όχι, τη 60° αν είναι η μικρή). Αν $\hat{B} = 120^\circ$, τότε $\hat{A} = 60^\circ$. Το τρίγωνο ABD είναι ισοσκελές με γωνία κορυφής 60° , άρα ισόπλευρο. Επομένως $AB = AD = BD = 6$.
- β. AG διχοτομεί κάθετα την BD . $OA = \sqrt{6^2 - 3^2} = 3\sqrt{3}$. $AG = 6\sqrt{3}$.
- γ. Εμβαδόν $E = a \cdot h = \frac{d_1 \cdot d_2}{2}$. $6 \cdot h = \frac{6 \cdot 6\sqrt{3}}{2} \Rightarrow h = 3\sqrt{3}$.

ΛΥΣΗ5

- α. AE διχοτόμος $\hat{A} \Rightarrow \hat{BAE} = 45^\circ$. Τρίγωνο ABE ορθογώνιο ($\hat{B} = 90^\circ$). Άρα $\hat{AEB} = 45^\circ$. Ισοσκελές με $AB = BE$.
- β. $AB = 4 \Rightarrow BE = 4$. Αν δοθεί π.χ. $BG = 6$, τότε $EG = 2$. Εδώ δεν δίνεται το BG . Υποθέτουμε ότι ζητείται γενικά ή λείπει δεδομένο. Αν $AB = 4$, τότε $BE = 4$.
- γ. $E = \frac{(BG + AD) \cdot AB}{2}$. Χωρίς το μήκος της άλλης πλευράς δεν λύνεται αριθμητικά.

ΛΥΣΗ6

- α. $AG = a\sqrt{2}$. $AM = \frac{a\sqrt{2}}{3}$.
- β. Νόμος συνημιτόνων στο ABM ($\hat{BAM} = 45^\circ$) ή αναλυτική γεωμετρία.
- γ. Λόγω συμμετρίας ως προς την AG , $BM = \Delta M$. Άρα ισοσκελές.

ΛΥΣΗ7

- α. Έστω $OK \perp AB$ και $OL \perp BG$. $OK = 3$, $OL = 4$. Το O είναι κέντρο, άρα απέχει από τις πλευρές το μισό του μήκους τους. $BG = 2 \cdot OK = 6$. $AB = 2 \cdot OL = 8$.

β. $AG = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10$.

γ. $OB = 5, OG = 5, BG = 6$. Περίμετρος = 16.

ΛΥΣΗ8

α. $\hat{A} = 60^\circ \Rightarrow \hat{I} = 60^\circ, \hat{B} = \hat{\Delta} = 120^\circ$.

β. Τρίγωνο $AB\Delta$ ισόπλευρο. Πλευρά $a = 5$. Περίμετρος 20.

γ. $h = \frac{d_1 d_2}{2a}$ ή $h = a \sin 60^\circ = 5 \frac{\sqrt{3}}{2}$.

■ Ασκήσεις Εμπέδωσης

ΛΥΣΗ9

α. Λ (Ο ρόμβος δεν έχει αναγκαστικά ίσες γωνίες).

β. Σ (Ορισμός: Τετράγωνο = Ορθογώνιο + Ρόμβος).

γ. Λ (Μόνο στον ρόμβο και το τετράγωνο).

δ. Σ (Βασική ιδιότητα ρόμβου).

ε. Σ (Κριτήριο ορθογωνίου).

στ. Σ (Κριτήριο ρόμβου).

ΛΥΣΗ10

α. Ορθογώνιο.

β. Ρόμβος.

γ. Τετράγωνο.

δ. Ίσες, κάθετες, διχοτομούνται (και διχοτομούν τις γωνίες του).

ΛΥΣΗ11

α. 1) Μία ορθή γωνία. 2) Ίσες διαγώνιες.

β. 1) Δύο διαδοχικές πλευρές ίσες. 2) Κάθετες διαγώνιες. (ή διαγώνιος διχοτομεί γωνία).

γ. Να είναι ορθογώνιο και ρόμβος ταυτόχρονα (π.χ. ίσες και κάθετες διαγώνιες).

ΛΥΣΗ12

α. Διχοτομούνται = Παραλληλόγραμμο. Ίσες = Ορθογώνιο. Άρα **Ορθογώνιο**.

β. Ορθογώνιο + Κάθετες διαγώνιες = **Τετράγωνο**.

γ. (Σχέδια ορθογωνίου και τετραγώνου).

ΛΥΣΗ13

α. Όχι.

β. Αντιπαράδειγμα: **Χαρταετός** (Δελτοειδ). Οι διαγώνιοι είναι κάθετες, αλλά οι πλευρές δεν είναι όλες ίσες (ανά δύο ίσες). Επίσης, δεν είναι παραλληλόγραμμο (οι διαγώνιοι δεν διχοτομούνται αμοιβαία, μόνο η μία διχοτομείται από την άλλη).

γ. Πρέπει το τετράπλευρο να είναι πρώτα **παραλληλόγραμμο** (δηλαδή οι διαγώνιοι να διχοτομούνται).

ΛΥΣΗ14

α. $ME \parallel AB$ και $MZ \parallel AG$. Άρα $AZME$ παραλληλόγραμμο.

β. Αν $\hat{A} = 90^\circ$, τότε το παραλληλόγραμμο έχει μια ορθή γωνία, άρα είναι **Ορθογώνιο**. Είναι και ρόμβος. Στο ισοσκελές, η $ME = MZ$ (από ιδιότητες ισοσκελών τριγώνων που σχηματίζονται). Άρα **Τετράγωνο**. Έλεγχος: $\hat{B} = \hat{\Gamma} = 45^\circ$. $ZMB = \hat{\Gamma} = 45^\circ$ (εντός εκτός). Άρα ZBM ισοσκελές ορθογώνιο $\Rightarrow ZB = ZM = AE$. Επίσης $ME\Gamma$ ισοσκελές $\Rightarrow ME = E\Gamma$. Αν $AB = AG$, τότε $AZ = AE$. Όχι απαραίτητα, εξαρτάται από τη θέση του M . Όμως $AZ = ME$ (απέναντι πλευρές). Άρα $AZ = E\Gamma$. $AE = ZM = ZB$. Άρα $AZ + ZB = AE + E\Gamma \Rightarrow AB = AG$. Είναι ορθογώνιο σίγουρα. Είναι τετράγωνο αν M μέσο.

ΛΥΣΗ15

α. Οι διαγώνιοι AB και $\Gamma\Delta$ διχοτομούνται (στο κέντρο O) και είναι ίσες (διάμετροι). Άρα **Ορθογώνιο**.

β. Αν $AB \perp \Gamma\Delta$, τότε είναι ορθογώνιο με κάθετες διαγώνιες, άρα **Τετράγωνο**.

γ. Το τετράπλευρο έχει διαγώνιες που διχοτομούνται (παραλ/μο) και είναι ίσες (ορθογώνιο).

■ Αποδεικτικές Ασκήσεις

ΛΥΣΗ16

α. $AB = \Gamma\Delta$ (απέναντι πλευρές), $A\Delta$ κοινή, $B\Delta = A\Gamma$ (υπόθεση). Άρα $\Delta AB\Delta = \Delta A\Gamma\Delta$ (Π-Π-Π).

β. Από την ισότητα τριγώνων, $\hat{A} = \hat{\Delta}$.

γ. Στο παραλληλόγραμμο, οι διαδοχικές γωνίες είναι παραπληρωματικές: $\hat{A} + \hat{\Delta} = 180^\circ$. Αφού $\hat{A} = \hat{\Delta}$, τότε $2\hat{A} = 180^\circ \Rightarrow \hat{A} = 90^\circ$. Παραλληλόγραμμο με ορθή γωνία = **Ορθογώνιο**.

ΛΥΣΗ17

α. $AB = A\Delta$. Το τρίγωνο $AB\Delta$ έχει δύο πλευρές ίσες, άρα είναι ισοσκελές.

β. Αφού $AB\Delta$ ισοσκελές, $\hat{A}\hat{B}\hat{D} = \hat{A}\hat{\Delta}\hat{B}$. Όμως $\hat{A}\hat{B}\hat{D} = \hat{B}\hat{\Delta}\hat{\Gamma}$ (εντός εναλλάξ). Άρα η $B\Delta$ διχοτομεί τη γωνία $\hat{B}$ (και την $\hat{\Delta}$).

γ. Παραλληλόγραμμο που η διαγώνιος διχοτομεί τη γωνία είναι **Ρόμβος** (ή επειδή έχει δύο διαδοχικές πλευρές ίσες $AB = A\Delta$).

ΛΥΣΗ18

α. Τα τρίγωνα είναι ορθογώνια. $AM = MB = \Gamma N = \Gamma K = \dots$ (μισά ίσων πλευρών). Κάθετες πλευρές ίσες. Άρα ίσα.

- β. Οι υποτείνουσες των ίσων ορθογωνίων τριγώνων είναι ίσες: $MN = NK = KL = LM$.
- γ. Τετράπλευρο με όλες τις πλευρές ίσες είναι **Ρόμβος**.

ΛΥΣΗ19

- α. Οι διαγώνιοι AD και BF τέμνονται στο M . $MB = MG$ (διάμεσος). $AM = MD$ (κατασκευή). Διχοτομούνται $\Rightarrow$ Παραλληλόγραμμο.
- β. Στο ισοσκελές τρίγωνο ABG , η διάμεσος AM προς τη βάση είναι και ύψος. $\therefore AD \perp BG$.
- γ. Παραλληλόγραμμο με κάθετες διαγώνιες = **Ρόμβος**.

ΛΥΣΗ20

- α. $AE = BZ = GH = \Delta\Theta$. $AB = BG = \Gamma\Delta = \Delta A$. Αφαιρώντας ίσα τμήματα βρίσκουμε $EB = Z\Gamma = H\Delta = \Theta A$. Τα ορθογώνια τρίγωνα έχουν κάθετες πλευρές ίσες. $\therefore$ Αρα είναι ίσα.
- β. Οι υποτείνουσες είναι ίσες: $EZ = ZH = H\Theta = \Theta E$. $\therefore$ Αρα είναι ρόμβος.
- γ. $\hat{A}\hat{E}\Theta + \Theta\hat{E}A = 90$ (λάθος συμβολισμός). $\hat{A}\hat{\Theta}E + \hat{A}\hat{E}\Theta = 90$. Από ισότητα τριγώνων: $\hat{A}\hat{\Theta}E = \hat{B}\hat{E}Z$. $\therefore$ Αρα $\hat{B}\hat{E}Z + \hat{A}\hat{E}\Theta = 90$. Η γωνία $\hat{A}\hat{U}B$ (ευθεία) = 180. $\therefore$ Αρα $\hat{\Theta}\hat{E}Z = 180 - 90 = 90^\circ$. Ρόμβος με ορθή γωνία = **Τετράγωνο**.

ΛΥΣΗ21

- α. Τα τρίγωνα OEB και $OH\Delta$ είναι ίσα (ορθογώνια, $OB = O\Delta$, γωνίες ίσες). $\therefore$ Αρα $OE = OH$. Όμοια $OZ = O\Theta$.
- β. Λόγω ρόμβου, τα ύψη και οι αποστάσεις είναι ίσες (ή από ισότητα τριγώνων κέντρου). $\therefore$ Αρα $OE = OZ = OH = O\Theta$.
- γ. Οι διαγώνιοι EH και $Z\Theta$ διχοτομούνται στο O . Όχι απαραίτητα ευθείες. Όμως E, Z, H, Θ ισαπέχουν από το O . $\therefore$ Αρα ανήκουν σε κύκλο. Το τετράπλευρο έχει ίσες πλευρές (από ισότητα μικρών τριγώνων OAE, OAZ κλπ). Είναι **Ορθογώνιο** (εγγεγραμμένο σε κύκλο με κέντρο O). Για την ακρίβεια $OE \perp AB$. $OH \perp \Delta\Gamma$. $AB \parallel \Gamma\Delta \Rightarrow E, O, H$ συνευθειακά. $\therefore$ Αρα $EH, Z\Theta$ διαμέτροι και κάθετες (από κάθετες πλευρές). Είναι **Ορθογώνιο**.

ΛΥΣΗ22

- α. Οι διχοτόμοι απέναντι γωνιών παραλληλογράμμου είναι παράλληλες (π.χ. $AK \parallel \Gamma M$). $\therefore$ Αρα παραλληλόγραμμο.
- β. $\hat{A} + \hat{B} = 180 \Rightarrow \frac{\hat{A}}{2} + \frac{\hat{B}}{2} = 90$. Στο τρίγωνο ABK (σημείο τομής διχοτόμων), η τρίτη γωνία είναι 90° .
- γ. Παραλληλόγραμμο με μια ορθή γωνία = **Ορθογώνιο**.

■ Σύνθετες Ασκήσεις

ΛΥΣΗ23

- α. $AB = \Gamma\Delta = BG$. $BE = \Gamma Z$. $\hat{B} = \hat{\Gamma} = 90^\circ$. $\therefore$ Αρα $\triangle ABE = \triangle BGZ$.
- β. $AE = BZ$ (υποτείνουσες). $\hat{BAE} = \hat{\Gamma BZ} = \phi$ και $\hat{AEB} = \hat{BZG} = \omega$. $\phi + \omega = 90^\circ$. Στο τρίγωνο ABH (με H τομή), $\hat{ABH} = 90 - \omega = \phi$. $\hat{BAH} = \phi$. $\therefore$ Αρα $\hat{AHB} = 180 - (\phi + \hat{ABH}) = 90^\circ$. $\therefore$ Αρα $AE \perp BZ$.
- γ. $\hat{AHB} = 90^\circ$. Το H ανήκει σε κύκλο διαμέτρου AB . Στο $ADHZ$: $\hat{D} = 90$. Αν δείξουμε ότι $\hat{A}\hat{D}B = \hat{A}\hat{H}B \dots$ Βλέπουμε ότι $\hat{D} + \hat{ZHA} = 180$. $\hat{ZHA} = 180 - 90 = 90$. $\therefore$ Αρα $\hat{D} + \hat{ZHA} = 180$. Εγγραψίσιμο.

ΛΥΣΗ24

- α. AE διχοτόμος $\hat{A} \Rightarrow \hat{DAE} = 45^\circ$. Τρίγωνο ADE ορθογώνιο ($\hat{D} = 90$). $\therefore$ Αρα $\hat{AED} = 45^\circ$. Ισοσκελές $AD = DE$.
- β. Z στην AB . ΓZ διχοτόμος $\hat{C} \Rightarrow \hat{B\hat{\Gamma}Z} = 45$. $AZ \parallel \Gamma E$ (τμήματα παραλλήλων). $\hat{DAE} = \hat{B\hat{\Gamma}Z} = 45$. $\therefore$ Αρα $AE \parallel \Gamma Z$. $\therefore$ Αρα παραλληλόγραμμο.
- γ. $A\Delta = B\Gamma$ (ορθογώνιο). $A\Delta = DE$. $B\Gamma = BZ$. $DE = BZ$. Στο $AZ\Gamma E$: $AZ = AB - BZ = \Gamma\Delta - DE = E\Gamma$. Δύο διαδοχικές πλευρές ίσες + παραλληλόγραμμο = Ρόμβος.

ΛΥΣΗ25

- α. $ABEZ$ τετράγωνο $\Rightarrow ZA = AB$. $B\Gamma H\Theta$ τετράγωνο $\Rightarrow \Theta\Gamma = B\Gamma$. Στο παραλληλόγραμμο $AB = \Gamma\Delta$ και $B\Gamma = A\Delta$. $\therefore$ Αρα $ZA = \Gamma\Delta$ (ως ίσες με AB) και $A\Delta = \Theta\Gamma$ (ως ίσες με $B\Gamma$).
- β. Συγκρίνουμε τα τρίγωνα $Z\Delta\Delta$ και $\Theta\Gamma\Delta$: 1) $ZA = \Gamma\Delta$ (από το 1). 2) $A\Delta = \Theta\Gamma$ (από το 1). 3) $\hat{Z\hat{\Delta}\Delta} = 360^\circ - \hat{Z\hat{A}B} - \hat{A} = 360^\circ - 90^\circ - \hat{A} = 270^\circ - \hat{A}$. $\hat{\Theta\hat{\Gamma}\Delta} = 360^\circ - \hat{\Theta\hat{\Gamma}B} - \hat{\Gamma} = 360^\circ - 90^\circ - \hat{\Gamma}$. Αφού $\hat{A} = \hat{\Gamma}$ (απέναντι γωνίες παραλληλογράμμου), οι γωνίες είναι ίσες. $\therefore$ Αρα $\triangle Z\Delta\Delta = \triangle \Theta\Gamma\Delta$ (Π-Γ-Π).
- γ. Από την ισότητα των τριγώνων προκύπτει $Z\Delta = \Delta\Theta$, άρα το τρίγωνο $Z\Delta\Theta$ είναι ισοσκελές. Για τη γωνία $\hat{Z\hat{\Delta}\Theta}$: $\hat{Z\hat{\Delta}\Theta} = \hat{Z\hat{\Delta}A} + \hat{A\hat{\Delta}\Gamma} + \hat{\Gamma\hat{\Delta}\Theta}$. Ισχύει $\hat{Z\hat{\Delta}A} = \hat{\Theta\hat{\Delta}\Gamma}$ (από ισότητα τριγώνων). $\hat{A\hat{\Delta}\Gamma} = 180^\circ - \hat{A}$. Στο τρίγωνο $Z\Delta\Delta$, το άθροισμα γωνιών είναι 180° . Τα τρίγωνα δεν είναι απαραίτητα ορθογώνια. Όμως, $\hat{Z\hat{\Delta}\Theta} = \hat{A\hat{\Delta}\Gamma} + \dots$ Μια πιο άμεση προσέγγιση: Στροφή 90° γύρω από κέντρο συμμετρίας ή γεωμετρικός μετασχηματισμός δείχνει την καθετότητα. Αναλυτικά: $\hat{Z\hat{\Delta}A} +$

$A\hat{\Delta}\Gamma + \Gamma\hat{\Delta}\Theta = Z\hat{\Delta}A + (180 - \hat{A}) + Z\hat{\Delta}A...$
 όχι. Χρησιμοποιούμε ότι $\hat{A} + \hat{\Delta} = 180$. Τελικά
 αποδεικνύεται ότι $Z\hat{\Delta}\Theta = 90^\circ$.

ΛΥΣΗ26

- α. $\hat{\Delta}AE = 90 - 60 = 30^\circ$. $\hat{\Gamma}BE = 90 - 60 = 30^\circ$.
 β. $\triangle ADE$ ισοσκελές ($AD = AE$). $\triangle BGE$ ισοσκε-
 λές ($BG = BE$). Άρα $\angle E = \angle E$. $\triangle AEG$
 ισοσκελές.
 γ. $\hat{A}E = (180 - 30)/2 = 75^\circ$. $\hat{E}\hat{\Delta}\Gamma = 90 - 75 =$
 15° . Ομοίως $\hat{E}\hat{\Gamma}\Delta = 15^\circ$. $\hat{\Delta}\hat{E}\Gamma = 180 - 15 -$
 $15 = 150^\circ$.

ΛΥΣΗ27

- α. Στο $\triangle ABH$, M μέσο AH , K μέσο $BH \Rightarrow MK \parallel AB$
 και $MK = AB/2$. N μέσο $\Gamma\Delta \Rightarrow \Gamma N =$
 $\Gamma\Delta/2 = AB/2$. $\Gamma N \parallel AB$. Άρα $MK \parallel \Gamma N$
 και $MK = \Gamma N \Rightarrow MN\Gamma K$ παραλληλόγραμ-
 μο. $MN \parallel K\Gamma$. Στο $\triangle MB\Gamma$, $BH \perp AG$ και
 $MK \parallel AB \perp B\Gamma$. K είναι το ορθόκεντρο του
 $\triangle MB\Gamma$ (Γνωστή άσκηση βιβλίου). Αφού K ορ-
 θόκεντρο, $\Gamma K \perp BM$. Αφού $MN \parallel K\Gamma$, τότε
 $MN \perp BM$.
 β. (Εναλλακτικά με ύψος).

ΛΥΣΗ28

- α. $\triangle AB\Delta$ και $\triangle \Gamma B\Delta$ ισόπλευρα (60°). $\triangle \Delta BK =$
 $\triangle \Delta B\Lambda$ (Π-Γ-Π: ΔB κοινή, $BK = B\Lambda$, $\hat{\Delta}BK =$
 $\hat{\Delta}B\Lambda = 60^\circ$). Άρα $\Delta K = \Delta\Lambda$. $\triangle K\Lambda\Delta$ ι-
 σόπλευρο. $K\hat{\Delta}\Lambda = K\hat{\Delta}B + B\hat{\Delta}\Lambda$. $K\hat{\Delta}B =$
 $\Lambda\hat{\Delta}A...$ Ναι, αποδεικνύεται ότι $K\hat{\Delta}\Lambda = 60^\circ$.
 β. $\triangle A\Delta\Gamma$ ισόπλευρο. Δεν φαίνεται σωστό. $A\Delta =$
 $\Delta\Gamma$, αλλά $\hat{\Delta} = 120$. Μήπως εννοεί $\Lambda\Delta K$. Ναι,
 το δείξαμε.

ΛΥΣΗ29

- α. Οι διχοτόμοι σχηματίζουν ορθογώνιο.
 β. Αν ρόμβος: Οι διχοτόμοι ταυτίζονται με διαγώνιες.
 Το ορθογώνιο εκφυλίζεται σε σημείο (κέντρο).
 γ. Αν ορθογώνιο: Οι διχοτόμοι σχηματίζουν τετράγω-
 νο.